

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	정수장치		
SOP No.	IAI/EQM/014	Total page	5
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.04.02.	개정	하대망	- '6.' 관리방법'을 명확히 수정 - '7.' 정기점검 방법을 추가함 - '8.' '정수장치필터교체기록서(IAI/EQM/014-F01)'를 삭제함

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 자원	4
5. 작동 방법	4
6. 관리방법	5
7. 점검	5
8. 첨부문서	5

1. 목적

정수장치의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
정수장치	UPWS-3000	P&C Tech

3. 외관



4. 자원

- (1) 인입수 펌프 :
- (2) Carbonfilter : Φ cm μ m 2 ea
- (3) Microfilter : Φ cm μ m 1 ea
- (4) 고압 펌프 : 1/2 HP, 1725/1425 RPM, 1 ea
- (5) R/O(Reverse Osmosis) membrane filter : Φ cm μ m 1 ea

5. 작동 방법

- (6) 좌측 하단의 빨간색 밸브를 연다.
- (7) 장비의 전원을 커짐으로 돌린 후 전원 램프가 점등되는지 확인한다.

- (8) 인입수 압력 게이지가 0.1 ~ 0.3 bar 인지 확인한다.
- (9) 고압 펌프 압력 게이지가 1 bar를 초과하지 않는지 확인한다.
- (10) 호스가 연결된 물탱크 내 밸브에서 제조된 물이 나오는지 확인한다.
- (11) 인입수 압력 게이지가 안정화 되었을 때, 기기에 부착된 순도 측정기의 수치가 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 이하인지 확인한다.

6. 관리방법

- (1) 인입수 압력 게이지가 기준(0.1 ~ 0.3 bar)을 벗어날 경우는 장비의 전원을 끄고 좌측 하단의 빨간색 밸브를 잠근다. 필터 커버를 열고 필터(카본필터, 마이크로필터)를 새것으로 교체한 후 정수장치를 작동 시켜서 압력 게이지를 재확인한다.
- (2) 인입수 압력 게이지가 기준 내에 있으나, 순도 측정기의 수치가 기준(10 $\mu\text{S}/\text{cm}$)을 벗어날 경우 후면의 RO mambrane 필터를 교체한다.

7. 점검

7.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	인입수 압력	0.1 ~0.3 bar	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
	고압펌프 압력	1 bar		
	순도(전기전도도)	10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 이하		
정기점검	필터교체	교체완료	1회/년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

7.2. 점검방법

7.2.1. 사용시점검

- (1) 인입수 압력 게이지가 기준(0.1 ~ 0.3 bar)에 맞는지 확인한다.
- (2) 고압 펌프 압력 게이지가 기준(1 bar)을 벗어나지 않는지 확인한다.
- (3) 순도 측정기 수치가 기준(10 $\mu\text{S}/\text{cm}$) 이하인지 확인한다.
- (4) 각 판정기준의 방법을 벗어난 경우 '5. 관리방법'에 따라서 필터를 교체한다.

7.2.2. 정기점검

- (1) 필터가 교체주기에 맞게 교체되고 있는지 확인한다.
- (2) 교체가 필요한 경우 교체 후 '기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)'에 기록한다.

8. 첨부문서

없음.